

數 B3-3 平面向量與應用

用大小與方向統一處理位移、比例、投影、直線、透視與平面設計

科目：數學 課程：普通高中數學 B 第三冊 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-29

範圍：114 學年度數學 B 第三冊第 3 章；平面向量表示與運算、線性組合、分點、內積、正射影、法向量、單點透視、紙張比例、黃金比例與圓角設計

本章問題與能力

1. 如何同時記錄一段移動的大小與方向，並把多段移動合成？
2. 如何以兩個基準方向定位平面上的點，計算內分點與外分點？
3. 如何由內積求夾角、功、正射影、點到直線的距離與直線夾角？
4. 透視圖中的長度為何隨深度縮短，消失點與相似三角形如何決定比例？
5. A 系列紙張、黃金分割與圓角設計中的比例如何由方程與幾何條件得到？

本章路徑：向量幾何 → 坐標與線性組合 → 分點與圖形變換 → 內積 → 正射影與法向量 → 透視與比例設計。

0. 本章用途與模型範圍

位移、速度與力都同時包含大小與方向。向量把這兩項資訊保留在同一個量中，因此可以合成船速與水流、從兩次位置觀測推算移動軌跡，也可以把平面圖形縮放、平移或分割。

內積把兩個方向轉成一個數。它量出一個向量沿另一方向的有效分量，直接連到力所作的功、正射影、垂直判定、點到直線距離與兩直線夾角。坐標運算提供精確結果，幾何圖則負責確認方向與位置。

單點透視把三維場景投到平面。深度方向的平行線在圖上通向同一個消失點，物體尺寸依觀察距離的相似比縮放。紙張與平面設計則用相似、面積倍率、切線與弧長維持可重複的規格。這些高中模型處理理想化的直線投影與平面幾何；鏡頭畸變、材料裁切誤差與完整三維繪圖需要額外校正。

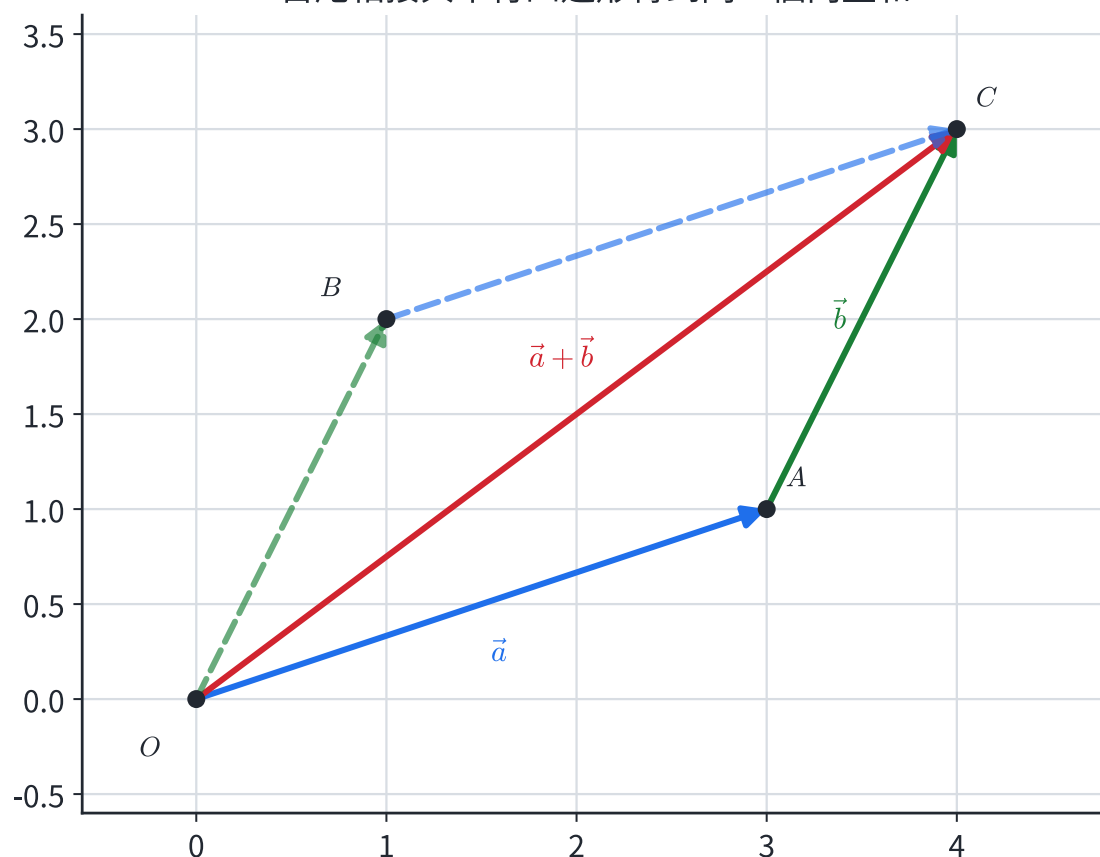
1. 向量的幾何表示與運算

1.1 定義、大小與方向

從點 A 指向點 B 的有向線段記為 $\overrightarrow{AB}$ 。它代表一個向量，包含大小 $|\overrightarrow{AB}| = AB$ 與由 A 指向 B 的方向。

兩向量大小相等且方向相同時稱為相等向量。向量可平行搬移，所以起點位置不影響向量本身。大小為 0 的向量稱為零向量 $\vec{0}$ ；它的起點與終點重合。

首尾相接與平行四邊形得到同一個向量和



向量加減與平移

圖中藍色 $\vec{a}$ 後接綠色 $\vec{b}$ ，從共同起點直接指向終點的紅色向量為 $\vec{a} + \vec{b}$ 。這是三角形法則：

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

相反向量 $-\vec{b}$ 與 $\vec{b}$ 大小相同、方向相反，因此 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ 。實數 k 與向量 $\vec{a}$ 的積滿足 $|k\vec{a}| = |k| |\vec{a}|$ ； $k > 0$ 時同向， $k < 0$ 時反向， $k = 0$ 時為零向量。

示範 1 | 用端點消去化簡向量

化簡 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$ 。

解。向量加法可交換次序：

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}.$$

每次都讓前一段終點接到下一段起點，結果是整段位移。

示範 2 | 船速與水流的合成

船相對水面的速度為向北 12 m/s，水流向東 5 m/s。求船相對河岸的速率與方向。

解。取東為 x 正向、北為 y 正向，合速度分量為 $(5, 12)$ ：

$$|\vec{v}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13 \text{ m/s}.$$

若方向寫成北偏東 θ ，則 $\tan \theta = 5/12$ ，所以 $\theta \approx 22.6^\circ$ 。

1.2 分節練習

1. 化簡 $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{QR}$ 。
2. 已知 $|\vec{a}| = 4$ ，寫出 $|-3\vec{a}|$ ，並敘述方向。
3. 正六邊形 $ABCDEF$ 中，化簡 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ 。
4. 無風時飛機向東速率 240 km/h，風向北、速率 70 km/h。求地速大小與方向。

1.3 分節練習解析

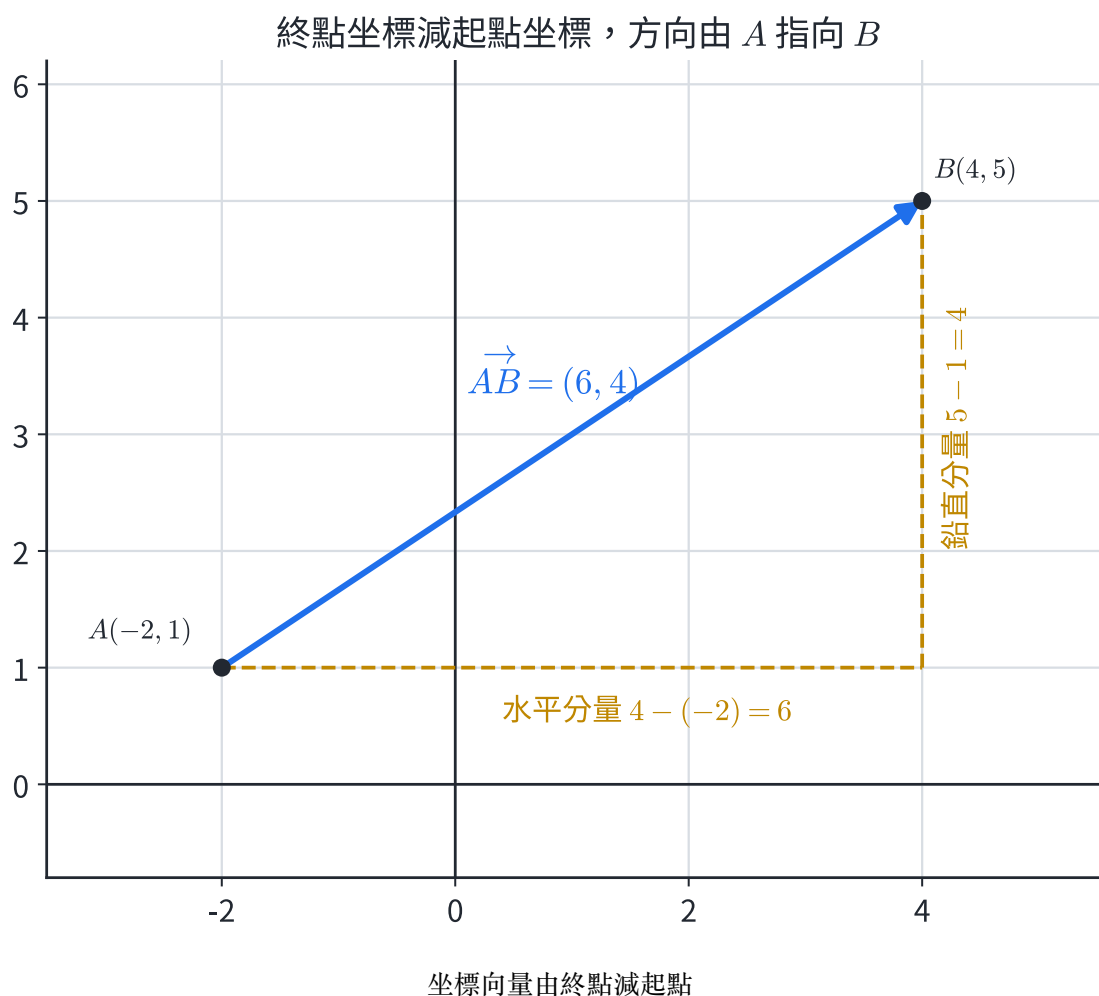
1. $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{RS} = \overrightarrow{PS}$ 。
2. $|-3\vec{a}| = 3|\vec{a}| = 12$ ；方向與 $\vec{a}$ 相反。
3. 依序首尾相接，結果為 $\overrightarrow{AD}$ 。
4. 地速分量為 $(240, 70)$ ，大小 250 km/h；方向東偏北 $\tan^{-1}(70/240) \approx 16.3^\circ$ 。

2. 向量的坐標表示與平行判定

2.1 位置向量與分量

點 $P(x, y)$ 的位置向量是 $\overrightarrow{OP} = (x, y)$ 。若 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，則

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$



圖中的水平與鉛直分量分別是 6 與 4，所以 $\overrightarrow{AB} = (6, 4)$ 。向量長度與坐標運算為

$$|(u, v)| = \sqrt{u^2 + v^2},$$

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad k(a, b) = (ka, kb).$$

兩個非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 平行的充要條件是存在非零實數 r ，使 $\vec{b} = r\vec{a}$ 。若 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ ，也可使用

$$a_1b_2 - a_2b_1 = 0.$$

示範 1 | 由兩點求向量與長度

已知 $A(-3, 2)$ 、 $B(5, -4)$ ，求 $\vec{AB}$ 與 AB 。

解。

$$\vec{AB} = (5 - (-3), -4 - 2) = (8, -6),$$

$$AB = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = 10.$$

示範 2 | 以平行條件求參數

已知 $\vec{a} = (2, -3)$ 、 $\vec{b} = (k, 12)$ 平行，求 k 。

解。

$$2 \cdot 12 - (-3)k = 0 \Rightarrow 24 + 3k = 0 \Rightarrow k = -8.$$

此時 $\vec{b} = -4\vec{a}$ ，方向相反且互相平行。

2.2 分節練習

1. $A(4, -1)$ 、 $B(-2, 7)$ ，求 $\vec{AB}$ 與 AB 。
2. 求 $3(2, -1) - 2(-4, 5)$ 。
3. 已知 $(m, 6)$ 與 $(2, -3)$ 平行，求 m 。
4. 隕石在 8:00 位於 $(-5, 4)$ ，8:30 位於 $(-2, 2)$ ，保持等速度直線移動。求撞到 $y = 0$ 的時間與位置。

2.3 分節練習解析

1. $\vec{AB} = (-6, 8)$ ， $AB = 10$ 。
2. $(6, -3) - (-8, 10) = (14, -13)$ 。
3. $m(-3) - 6(2) = 0$ ，得 $m = -4$ 。
4. 每 30 分鐘位移 $(3, -2)$ 。從 $y = 4$ 降到 0 需兩段，共 60 分鐘；位置為 $(-5, 4) + 2(3, -2) = (1, 0)$ ，時間 9:00。

3. 線性組合、基底與係數區域

3.1 唯一表示

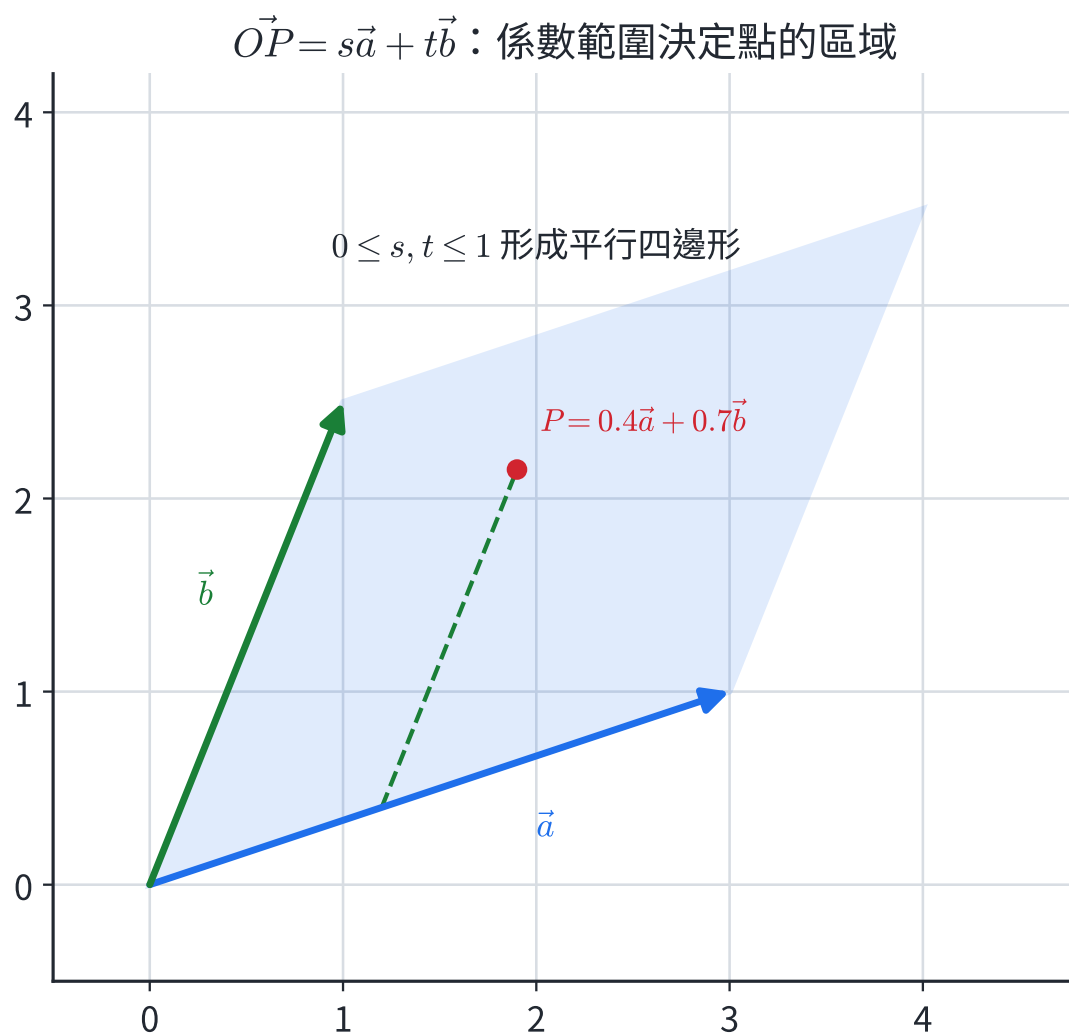
兩個非零且不平行的向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 可作為平面的兩個基準方向。任一向量 $\vec{p}$ 都能唯一寫成

$$\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}.$$

若同一向量有兩種表示，則

$$(x_1 - x_2)\vec{a} + (y_1 - y_2)\vec{b} = \vec{0}.$$

因 $\vec{a}, \vec{b}$ 不平行，兩係數只能同為 0，故 $x_1 = x_2$ 、 $y_1 = y_2$ 。



線性組合係數形成的區域

圖中 $\vec{OP} = s\vec{a} + t\vec{b}$ 且 $0 \leq s, t \leq 1$ 。 $s\vec{a}$ 在線段 O 到 A 上移動，從該點再加 $t\vec{b}$ ，便掃過整個平行四邊形。

示範 1 | 解線性組合係數

已知 $\vec{a} = (2, 1)$ 、 $\vec{b} = (-1, 3)$ ，把 $\vec{p} = (7, 1)$ 寫成 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

解。

$$(7, 1) = (2x - y, x + 3y),$$

所以 $2x - y = 7$ 、 $x + 3y = 1$ 。解得

$$x = \frac{22}{7}, \quad y = -\frac{5}{7}.$$

示範 2 | 由係數範圍求區域頂點

設 $\vec{a} = (3, 0)$ 、 $\vec{b} = (1, 2)$ ， $\vec{OP} = s\vec{a} + t\vec{b}$ ，其中 $-1 \leq s \leq 1$ 、 $0 \leq t \leq 2$ 。求區域的四個頂點。

解。係數矩形的四個角映成

$$-\vec{a} = (-3, 0), \quad \vec{a} = (3, 0),$$

$$-\vec{a} + 2\vec{b} = (-1, 4), \quad \vec{a} + 2\vec{b} = (5, 4).$$

四點依次連成平行四邊形。

3.2 分節練習

1. $\vec{a} = (1, 2)$ 、 $\vec{b} = (3, -1)$ ，將 $(11, 1)$ 寫成 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 。
2. 判斷 $(2, 4)$ 、 $(-1, -2)$ 能否作為平面的兩個基準方向。
3. $\vec{OP} = s(2, 0) + t(0, 3)$ ， $0 \leq s, t \leq 1$ ，求區域面積。
4. 伸縮機構的端點位移為 $4\vec{a} + 4\vec{b}$ 。若 $\vec{a} = (3, -4)$ 、 $\vec{b} = (1, 2)$ ，求端點位移與長度。

3.3 分節練習解析

1. $(x + 3y, 2x - y) = (11, 1)$ ，解得 $(x, y) = (2, 3)$ 。
2. $(2, 4) = -2(-1, -2)$ ，兩向量平行，無法唯一表示整個平面的向量。
3. 兩邊長為 2、3 且垂直，面積為 6。
4. 位移 $4(3, -4) + 4(1, 2) = (16, -8)$ ；長度 $8\sqrt{5}$ 。

4. 內分點與外分點

4.1 以比例定位直線上的點

若 P 在線段 AB 上，且 $AP : PB = m : n$ ，其中 $m, n > 0$ ，則

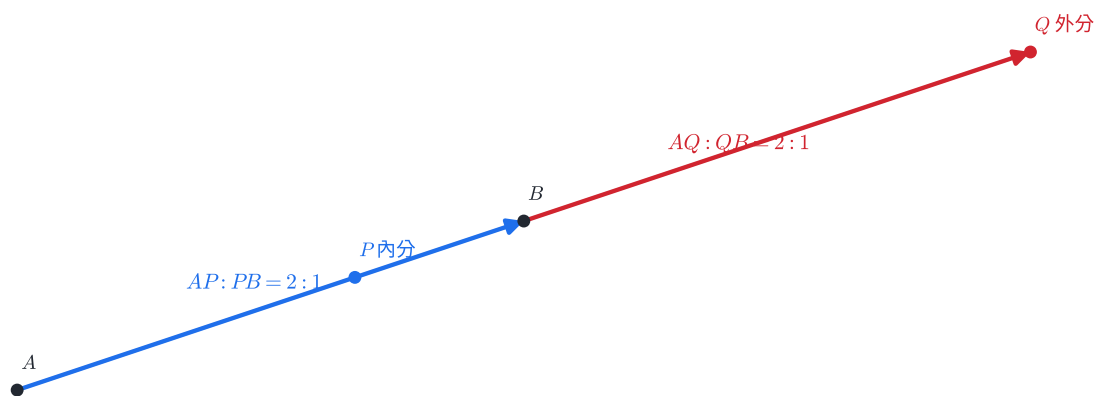
$$\vec{OP} = \frac{n\vec{OA} + m\vec{OB}}{m + n}.$$

因 $\vec{AP} = \frac{m}{m+n}\vec{AB}$ ，所以

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \frac{m}{m+n}(\vec{OB} - \vec{OA}),$$

整理即得內分公式。

同一比例在兩個位置成立；先由點的順序判斷內分或外分



$$P = \frac{A+2B}{3}; Q = \frac{2B-A}{1}$$

內分點與外分點的位置和方向

若 Q 在 B 的外側且 $AQ:QB = m:n$ ，其中 $m > n > 0$ ，則

$$\overrightarrow{OQ} = \frac{m\overrightarrow{OB} - n\overrightarrow{OA}}{m - n}.$$

圖中 $AP:PB = 2:1$ 的內分點在 A, B 之間； $AQ:QB = 2:1$ 的外分點在 B 外側。點的順序決定分母使用和或差。

示範 1 | 內分點坐標

$A(-2, 5)$ 、 $B(7, -1)$ ，點 P 滿足 $AP:PB = 2:1$ 。求 P 。

解。

$$P = \frac{A + 2B}{3} = \left(\frac{-2 + 14}{3}, \frac{5 - 2}{3} \right) = (4, 1).$$

$\overrightarrow{AP} = (6, -4)$ 是 $\overrightarrow{PB} = (3, -2)$ 的 2 倍。

示範 2 | 同一比例的內、外兩解

$A(0, 0)$ 、 $B(6, 3)$ ，求直線 AB 上所有滿足 $AP:BP = 3:2$ 的點。

解。內分點與外分點分別為

$$P_1 = \frac{2A + 3B}{5} = \left(\frac{18}{5}, \frac{9}{5} \right),$$

$$P_2 = \frac{3B - 2A}{3 - 2} = (18, 9).$$

兩點都滿足距離比 $3:2$ ，位置分別在 A, B 之間與 B 外側。

4.2 分節練習

1. $A(1, 4)$ 、 $B(9, -2)$ ，求 $AP : PB = 3 : 1$ 的內分點。
2. 線段 AB 的中點為 $M(2, -3)$ ，已知 $A(-4, 5)$ ，求 B 。
3. $A(2, 1)$ 、 $B(5, 7)$ ，求 $AQ : QB = 2 : 1$ 且 Q 在 B 外側的坐標。
4. 感測器位於 $A(-2, 0)$ 、 $B(8, 0)$ 。定位點到 A, B 的距離比為 $3 : 2$ ，且點在線段 AB 上，求坐標。

4.3 分節練習解析

1. $P = (A + 3B)/4 = (7, -1/2)$ 。
2. $M = (A + B)/2$ ，所以 $B = 2M - A = (8, -11)$ 。
3. $Q = (2B - A)/(2 - 1) = (8, 13)$ ；距離比為 $2 : 1$ 。
4. $P = (2A + 3B)/5 = (4, 0)$ 。 $AP = 6$ 、 $PB = 4$ ，比例 $3 : 2$ 。

5. 縮放、平移與設計坐標

5.1 向量形式的圖形變換

以原點為中心，倍率為 r 的縮放把點 P 送到 P' ：

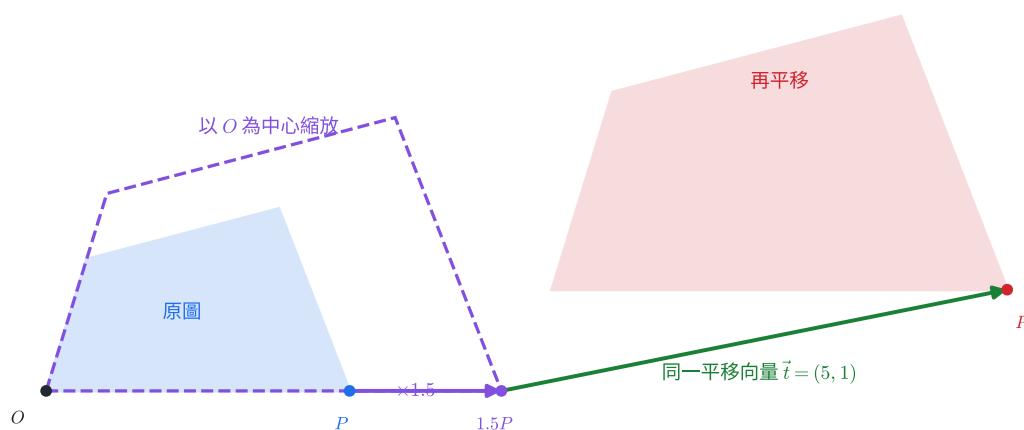
$$\overrightarrow{OP'} = r\overrightarrow{OP}.$$

所有長度乘 $|r|$ ，所有面積乘 r^2 。再平移向量 $\vec{t} = (a, b)$ ，得到

$$\overrightarrow{OP'} = r\overrightarrow{OP} + \vec{t}.$$

仿射變換分成以原點縮放，再加上同一平移向量

$$P' = 1.5P + \vec{t}; \text{長度乘 } 1.5, \text{面積乘 } 1.5^2 = 2.25$$



縮放與平移的長度面積倍率

相對位置差滿足 $\overrightarrow{P'Q'} = r\overrightarrow{PQ}$ ，因為平移量在兩位置向量相減時消去，縮放後的圖形保持相似。

示範 1 | 點的縮放和平移

點 $P(-2, 3)$ 先以原點為中心放大 2 倍，再平移 $(5, -1)$ 。求新坐標。

解。

$$P' = 2(-2, 3) + (5, -1) = (1, 5).$$

示範 2 | 由面積倍率反求縮放倍率

一張圖等比例縮放後面積為原來的 0.64 倍，且圖形方向保持。求長度倍率。

解。設長度倍率為 $r > 0$ ：

$$r^2 = 0.64 \Rightarrow r = 0.8.$$

所有長度縮成原來的 80%。

5.2 分節練習

1. 點 $(4, -3)$ 經 $P' = \frac{1}{2}P + (-1, 5)$ 後坐標為何？
2. 三角形面積為 18，以倍率 -3 縮放後面積為何？
3. P', Q' 由 P, Q 經 $X' = 2X + (3, -4)$ 得到。若 $\overrightarrow{PQ} = (-1, 5)$ ，求 $\overrightarrow{P'Q'}$ 。
4. 圖像寬 1200 像素、高 800 像素，等比例縮小到面積為原來的 36%。求新尺寸。

5.3 分節練習解析

1. $P' = (2, -3/2) + (-1, 5) = (1, 7/2)$ 。
2. 面積倍率為 $(-3)^2 = 9$ ，新面積 162。
3. $\overrightarrow{P'Q'} = 2\overrightarrow{PQ} = (-2, 10)$ 。
4. 長度倍率為 $\sqrt{0.36} = 0.6$ ，新尺寸為 720×480 像素。

6. 向量夾角、內積與垂直判定

6.1 內積的幾何與坐標定義

把兩個非零向量平移到共同起點，夾角 θ 取 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ 。內積定義為

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

若 $\vec{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2)$ ，則

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

坐標公式可由餘弦定理推得。令 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ 、 $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ ，則 $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ 。一方面

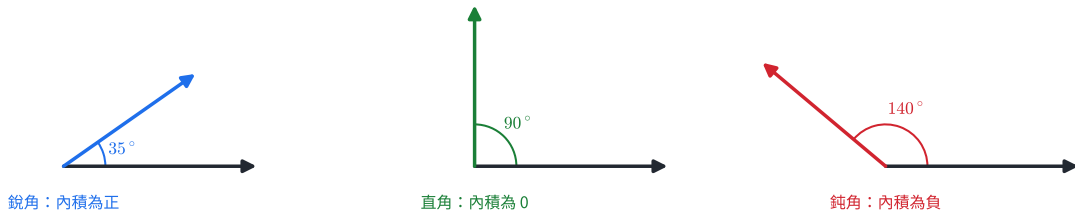
$$|\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta,$$

另一方面逐分量展開得到

$$|\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2(a_1 b_1 + a_2 b_2).$$

比較兩式即得坐標公式。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta : \text{正負號來自投影方向}$$



夾角與內積的正負

圖中銳角、直角、鈍角分別使 $\cos\theta$ 為正、零、負。因此對非零向量，

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

力 $\vec{F}$ 使物體產生位移 $\vec{s}$ 時，定力所作的功為

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}||\vec{s}|\cos\theta.$$

功只計入力沿位移方向的分量，單位是焦耳 (J)。

示範 1 | 由內積求夾角

$\vec{a} = (3, 4)$ 、 $\vec{b} = (4, -3)$ ，求夾角。

解。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 + 4(-3) = 0.$$

兩向量皆非零，因此夾角為 90° 。

示範 2 | 斜拉力所作的功

大小 80 N 的力與水平位移方向夾 60° ，物體移動 15 m 。求功。

解。

$$W = 80 \cdot 15 \cos 60^\circ = 600\text{ J}.$$

沿位移方向的有效力為 $80 \cos 60^\circ = 40\text{ N}$ ，再乘位移也得到 600 J 。

6.2 分節練習

- 求 $(2, -5) \cdot (3, 4)$ 。
- 已知 $|\vec{a}| = 4$ 、 $|\vec{b}| = 6$ 、夾角 120° ，求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。
- 求 k ，使 $(k, 2) \perp (3, -6)$ 。
- 大小 50 N 的力與位移夾 30° ，位移 8 m 。求功。
- $A(1, 2)$ 、 $B(5, 4)$ 、 $C(-1, 6)$ ，判斷 $\angle BAC$ 的類型。

6.3 分節練習解析

1. $2 \cdot 3 + (-5) \cdot 4 = -14$ 。
2. $4 \cdot 6 \cos 120^\circ = -12$ 。
3. $3k + 2(-6) = 0$ ，得 $k = 4$ 。
4. $W = 50 \cdot 8 \cos 30^\circ = 200\sqrt{3} \text{ J}$ 。
5. $\vec{AB} = (4, 2)$ 、 $\vec{AC} = (-2, 4)$ ，內積 $-8 + 8 = 0$ ，所以是直角。

7. 內積性質與向量長度

7.1 代數展開

內積滿足

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a},$$

$$(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}),$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c},$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2.$$

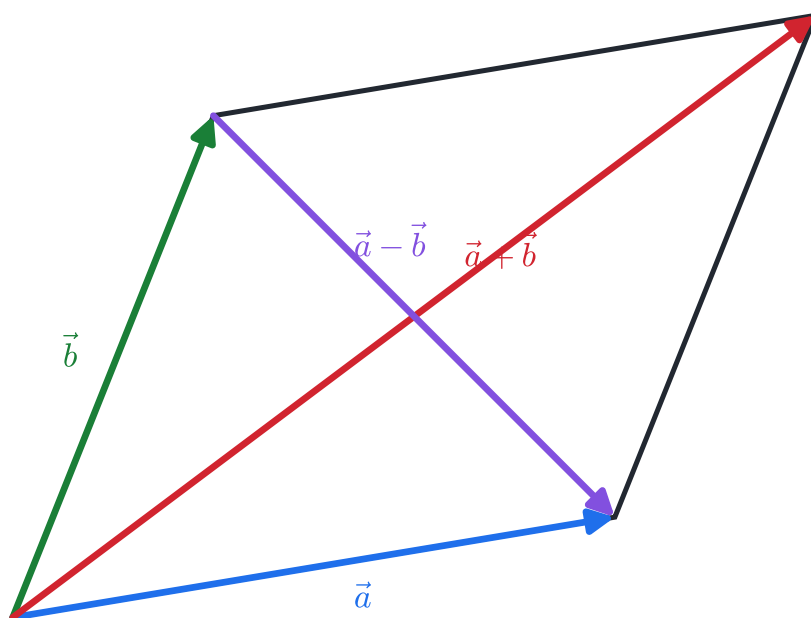
因此向量和與差的長度可展開為

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2,$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2.$$

兩條對角線的長度可由內積展開，不必另求角度

$$|a+b|^2 + |a-b|^2 = 2|a|^2 + 2|b|^2$$



內積展開與平行四邊形對角線

兩式相加得到平行四邊形法則：

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2|\vec{a}|^2 + 2|\vec{b}|^2.$$

它把兩條對角線長度與四邊長連在一起。

示範 1 | 求向量組合的長度

已知 $|\vec{a}| = 3$ 、 $|\vec{b}| = 4$ 、夾角 60° ，求 $|2\vec{a} - \vec{b}|$ 。

解。先算 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 4 \cos 60^\circ = 6$ 。

$$|2\vec{a} - \vec{b}|^2 = 4|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 36 - 24 + 16 = 28.$$

所以 $|2\vec{a} - \vec{b}| = 2\sqrt{7}$ 。

示範 2 | 由兩條對角線反求邊長關係

平行四邊形兩邊向量為 $\vec{a}, \vec{b}$ ，已知 $|\vec{a} + \vec{b}| = 10$ 、 $|\vec{a} - \vec{b}| = 6$ 、 $|\vec{a}| = 5$ 。求 $|\vec{b}|$ 。

解。套用平行四邊形法則：

$$10^2 + 6^2 = 2 \cdot 5^2 + 2|\vec{b}|^2.$$

$$136 = 50 + 2|\vec{b}|^2 \Rightarrow |\vec{b}|^2 = 43.$$

所以 $|\vec{b}| = \sqrt{43}$ 。

7.2 分節練習

1. 已知 $|\vec{a}| = 2$ 、 $|\vec{b}| = 5$ 、 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$ ，求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 。
2. 已知 $|\vec{a} + \vec{b}| = 7$ 、 $|\vec{a}| = 3$ 、 $|\vec{b}| = 4$ ，求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。
3. 證明：若 $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ ，則 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。
4. 菱形邊長為 5，其中一條對角線長為 6，求另一條對角線長。
5. 已知 $|\vec{u}| = |\vec{v}| = 2$ ，且 $\vec{u} + \vec{v}$ 與 $\vec{u}$ 的夾角為 30° ，求 $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 。

7.3 分節練習解析

1. $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 4 + 2(-3) + 25 = 23$ ，故長度為 $\sqrt{23}$ 。
2. $49 = 9 + 16 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ ，故內積為 12。
3. 兩邊平方後相減，得到 $4\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。兩向量非零時即互相垂直。
4. 設另一對角線長 d 。平行四邊形法則給 $6^2 + d^2 = 4(5^2)$ ，所以 $d = 8$ 。
5. 等長向量構成菱形， $\vec{u} + \vec{v}$ 平分夾角，故 $\vec{u}, \vec{v}$ 夾角為 60° ；內積 $2 \cdot 2 \cos 60^\circ = 2$ 。

8. 正射影、向量分解與距離

8.1 正射影公式

給定向量 $\vec{a}$ 與非零向量 $\vec{b}$ ， $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影向量為

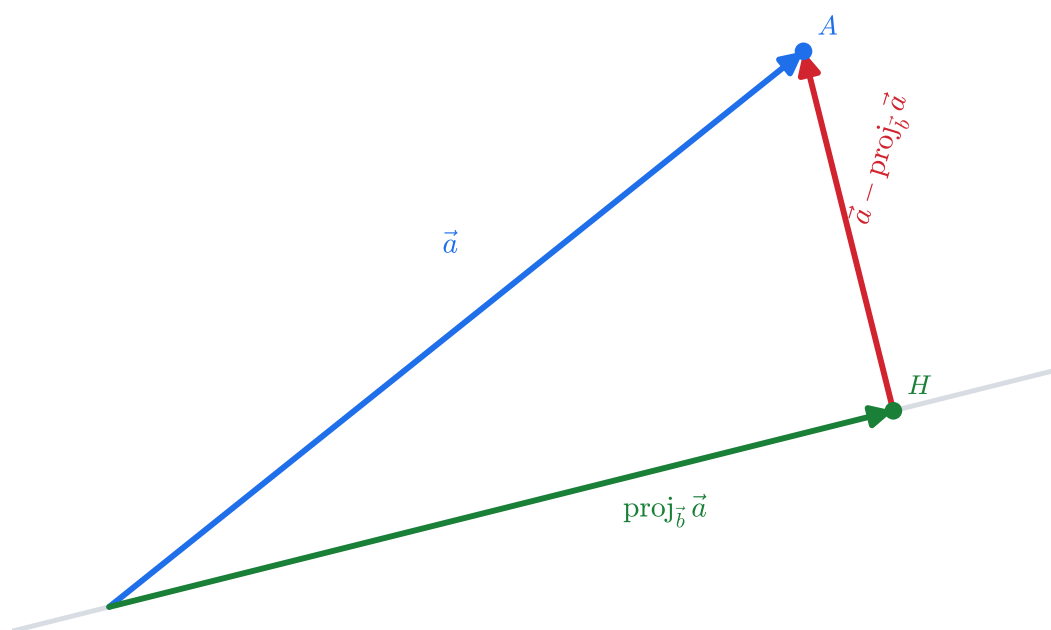
$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

推導時先設投影向量為 $\vec{v} = t\vec{b}$ 。垂直剩餘分量 $\vec{u} = \vec{a} - \vec{v}$ 滿足 $\vec{u} \cdot \vec{b} = 0$ ，所以

$$(\vec{a} - t\vec{b}) \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow t = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}.$$

正射影給出平行分量，剩餘向量是垂直分量

$$\vec{a} = \vec{v} + \vec{u}, \quad \vec{v} \parallel \vec{b}, \quad \vec{u} \perp \vec{b}$$



正射影與平行垂直分解

圖中綠色向量是沿 $\vec{b}$ 的平行分量，紅色向量是垂直分量：

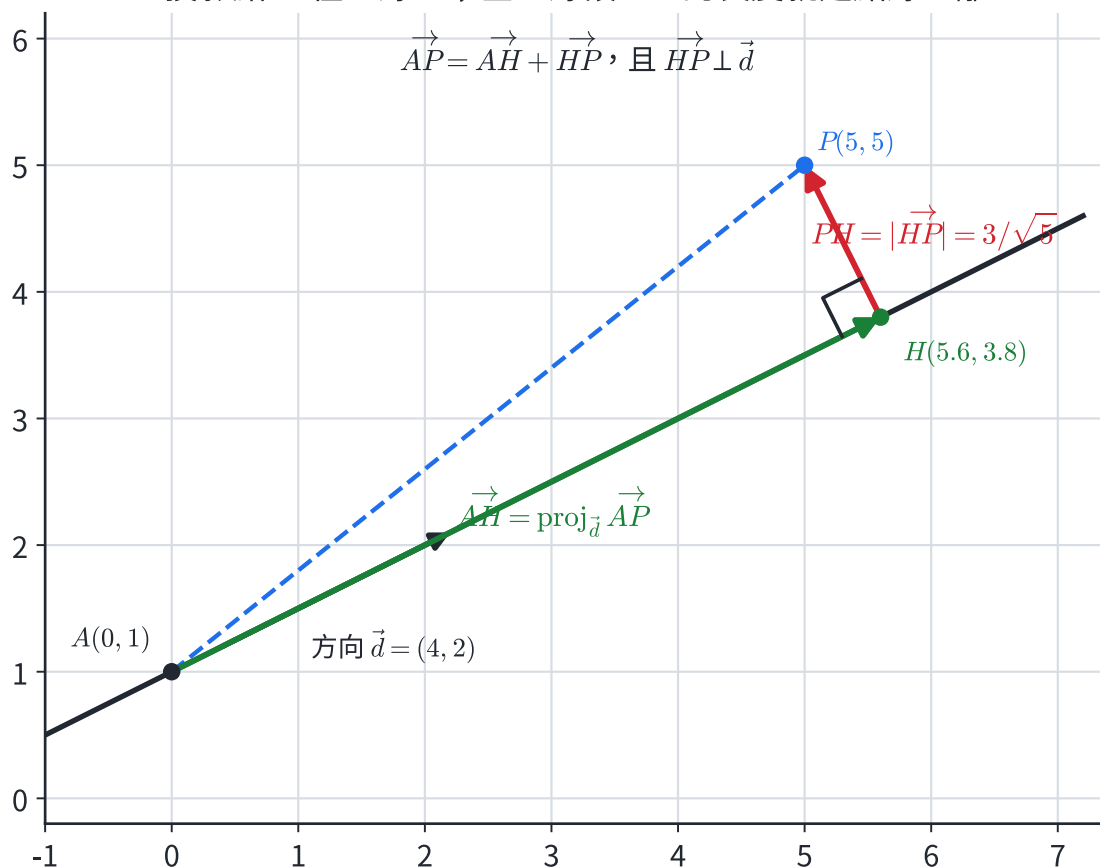
$$\vec{a} = \vec{v} + \vec{u}, \quad \vec{v} \parallel \vec{b}, \quad \vec{u} \perp \vec{b}.$$

若直線 L 通過 A ，方向向量為 $\vec{d}$ ，點 P 到 L 的投影點為

$$H = A + \text{proj}_{\vec{d}} \vec{AP}.$$

點到直線距離為 PH 。

投影點 H 在直線上；垂直線段 PH 的長度就是點線距離



投影點與點到直線距離

示範 1 | 分解成平行與垂直分量

把 $\vec{a} = (6, 5)$ 分解成平行於 $\vec{b} = (2, 1)$ 與垂直於 $\vec{b}$ 的兩分量。

解。

$$\vec{v} = \frac{(6, 5) \cdot (2, 1)}{2^2 + 1^2} (2, 1) = \frac{17}{5} (2, 1) = \left(\frac{34}{5}, \frac{17}{5} \right).$$

$$\vec{u} = \vec{a} - \vec{v} = \left(-\frac{4}{5}, \frac{8}{5} \right).$$

檢查 $\vec{u} \cdot \vec{b} = -8/5 + 8/5 = 0$ 。

示範 2 | 求投影點與點線距離

直線 L 通過 $A(1, 0)$ ，方向向量為 $(2, 1)$ 。求 $P(4, 5)$ 在 L 上的投影點與距離。

解。 $\vec{AP} = (3, 5)$ ：

$$\text{proj}_{(2,1)}(3, 5) = \frac{11}{5} (2, 1) = \left(\frac{22}{5}, \frac{11}{5} \right).$$

$$H = A + \text{proj}_{(2,1)} \vec{AP} = \left(\frac{27}{5}, \frac{11}{5} \right).$$

$$\overrightarrow{HP} = \left(-\frac{7}{5}, \frac{14}{5}\right), \quad PH = \frac{7\sqrt{5}}{5}.$$

8.2 分節練習

1. 求 $(5, 1)$ 在 $(1, 2)$ 上的正射影向量。
2. 把 $(4, -1)$ 分解成平行於 $(3, 4)$ 與垂直於 $(3, 4)$ 的分量。
3. 直線通過原點且方向為 $(1, 1)$ ，求 $P(4, 0)$ 的投影點與距離。
4. 棍子端點為 $A(0, 6)$ 、 $B(8, 0)$ ，彈珠位於 $P(5, 8)$ ，沿垂直棍子的方向落到 H 。求 H 。
5. 一個大小 20 N 的力作用方向為 $(3, 4)$ ，求它在向東方向的有向分量大小。

8.3 分節練習解析

1. 係數為 $(5 + 2)/5 = 7/5$ ，投影為 $(7/5, 14/5)$ 。
2. 投影係數為 $(12 - 4)/25 = 8/25$ ，平行分量 $(24/25, 32/25)$ ；垂直分量 $(76/25, -57/25)$ 。
3. 投影為 $((4, 0) \cdot (1, 1)/2)(1, 1) = (2, 2)$ ；距離 $|(2, -2)| = 2\sqrt{2}$ 。
4. $\overrightarrow{AB} = (8, -6)$ 、 $\overrightarrow{AP} = (5, 2)$ 。投影係數 $(40 - 12)/100 = 7/25$ ，故 $H = A + (56/25, -42/25) = (56/25, 108/25)$ 。
5. 東向單位向量為 $(1, 0)$ 。力向量是 $20(3/5, 4/5) = (12, 16)$ ，東向有向分量為 12 N 。

9. 直線法向量、直線方程式與夾角

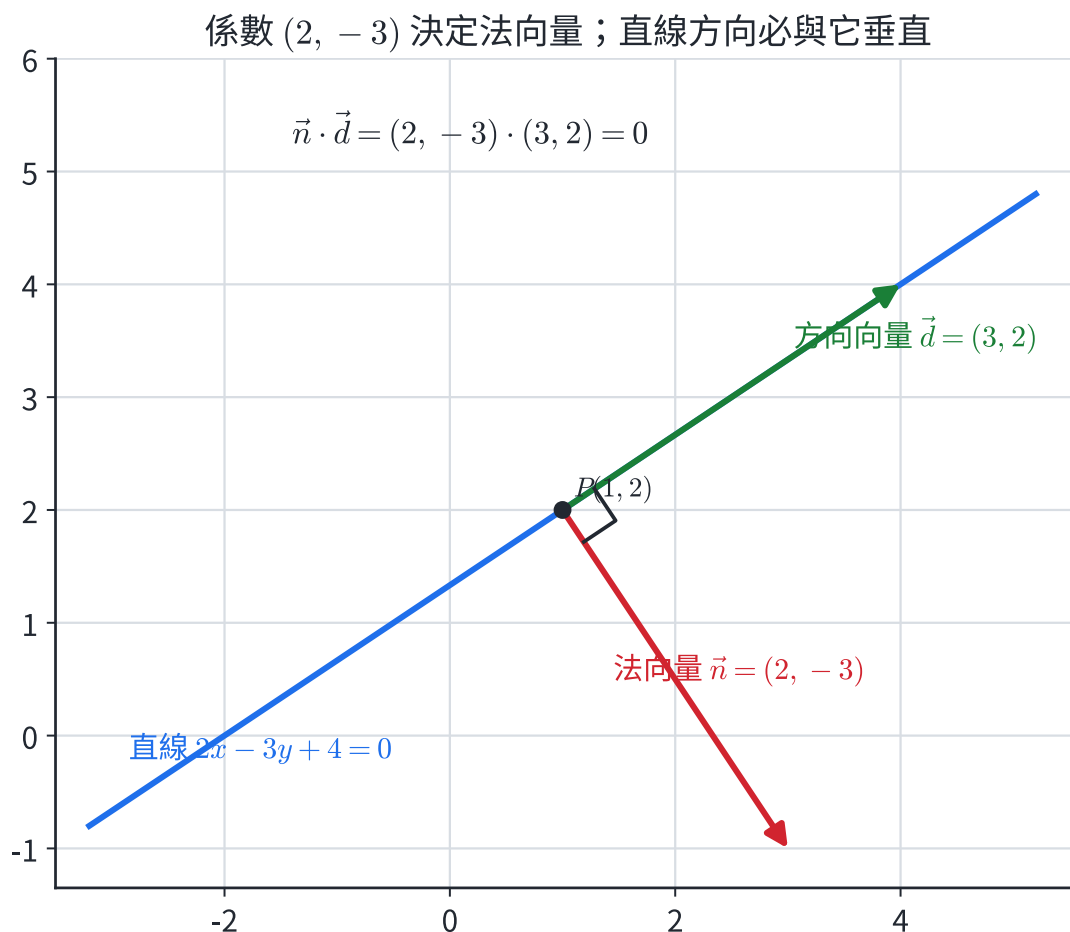
9.1 法向量

與直線垂直的非零向量稱為直線的法向量。直線

$$ax + by + c = 0$$

的一個法向量是 $\vec{n} = (a, b)$ 。若直線通過 $P(x_0, y_0)$ ，以法向量 (a, b) 表示，可寫成

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0.$$



法向量與直線方向

圖中的法向量 $(2, -3)$ 與方向向量 $(3, 2)$ 內積為 0。對直線上任一點 X ， $\vec{PX}$ 都與法向量垂直，因此 $\vec{n} \cdot \vec{PX} = 0$ ，展開即為直線方程式。

兩直線的法向量分別為 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 時，可先求法向量夾角 θ ：

$$\cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}.$$

兩直線形成的兩種角為 θ 與 $180^\circ - \theta$ ；題目若問銳夾角，可取 $|\cos \theta|$ 。

示範 1 | 由法向量與一點寫直線

求通過 $(2, -1)$ 、法向量為 $(3, 4)$ 的直線方程式。

解。

$$3(x - 2) + 4(y + 1) = 0 \Rightarrow 3x + 4y - 2 = 0.$$

示範 2 | 求兩直線的銳夾角

$L_1: 2x - y + 3 = 0$ ， $L_2: x + 2y - 4 = 0$ 。求夾角。

解。法向量為 $\vec{n}_1 = (2, -1)$ 、 $\vec{n}_2 = (1, 2)$ ：

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - 2 = 0.$$

兩法向量垂直，兩直線也垂直，夾角為 90° 。

9.2 分節練習

1. 寫出直線 $5x - 2y + 7 = 0$ 的一個法向量與一個方向向量。
2. 求通過 $(-1, 3)$ 、法向量 $(4, -3)$ 的直線方程式。
3. 判斷 $3x + 4y = 1$ 與 $4x - 3y = 8$ 的關係。
4. 求 $x + y = 0$ 與 $\sqrt{3}x - y + 2 = 0$ 的銳夾角。
5. 道路中心線方向為 $(4, 3)$ ，設計一條通過 $(6, 2)$ 且與道路垂直的標線，求方程式。

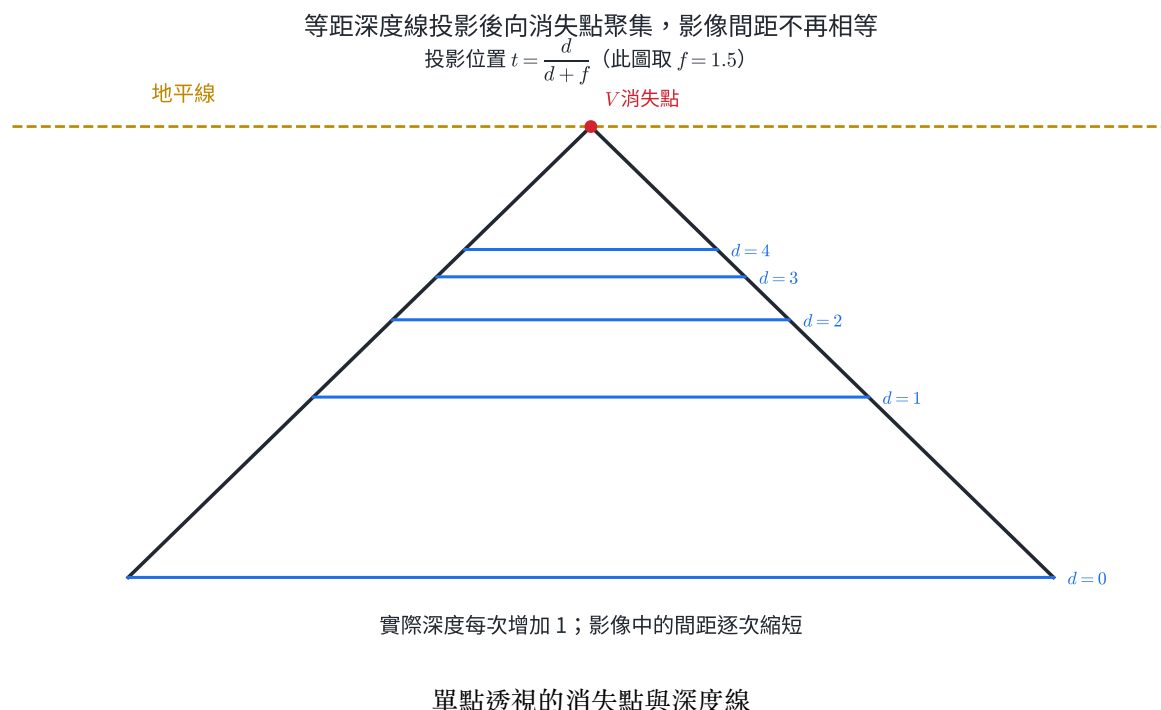
9.3 分節練習解析

1. 法向量可取 $(5, -2)$ ；方向向量可取 $(2, 5)$ ，兩者內積為 0。
2. $4(x + 1) - 3(y - 3) = 0$ ，即 $4x - 3y + 13 = 0$ 。
3. 法向量 $(3, 4)$ 與 $(4, -3)$ 內積為 0，所以兩直線垂直。
4. 法向量 $(1, 1)$ 、 $(\sqrt{3}, -1)$ 的內積為 $\sqrt{3} - 1$ ，長度皆為 $\sqrt{2}$ 、2。銳角餘弦為 $(\sqrt{3} - 1)/(2\sqrt{2}) = \cos 75^\circ$ ，故夾角 75° 。
5. 標線方向與道路垂直，所以道路方向 $(4, 3)$ 可作標線法向量： $4(x - 6) + 3(y - 2) = 0$ ，即 $4x + 3y - 30 = 0$ 。

10. 單點透視與相似比例

10.1 消失點、地平線與等分

單點透視把一組與畫面垂直的空間平行線畫成通向同一點的直線；該點稱為消失點。與地面平行且通過觀察者眼睛高度的線稱為地平線，消失點位於地平線上。

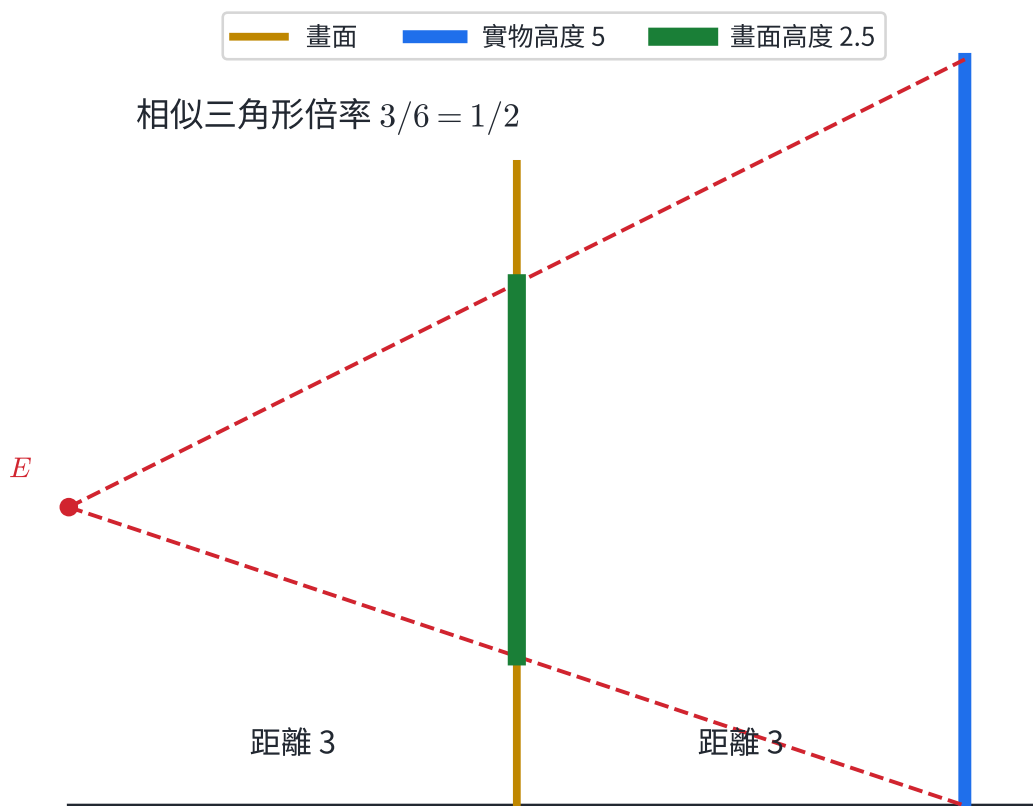


圖中左右兩條深度線在 V 相交，橫向線保持互相平行。越接近 V 的橫線越短，對應物體距離觀察者越遠。等距深度在畫面上的間距會逐漸縮小，因此透視等分要用交叉線與相似三角形建構。

若眼睛 E 、畫面與物體的對應點共線，投影前後的三角形相似。設畫面距眼睛 d ，物體距眼睛 D ，實際高度 H 、畫面高度 h ，則

$$\frac{h}{H} = \frac{d}{D}.$$

透視尺寸由觀察距離的相似比決定



相似三角形倍率 $3/6 = 1/2$

透視尺寸的相似三角形

圖中畫面距離是物體距離的一半，所以高度 5 在畫面上成為 2.5。同一深度平面上的所有長度都乘同一倍率。

示範 1 | 由距離求畫面高度

畫面距眼睛 2 m，一根高 3 m 的柱子距眼睛 8 m。柱子在畫面上的高度是多少？

解。

$$\frac{h}{3} = \frac{2}{8} \Rightarrow h = 0.75 \text{ m.}$$

倍率 $1/4$ 同時作用於柱子的寬與高。

示範 2 | 由兩個透視截面反求長度

同一組深度線通向消失點 V 。兩個平行截面到 V 的距離分別為 6 與 10，較近 V 的截面寬為 9。求另一截面寬。

解。截面寬與到消失點的對應距離成同比例：

$$\frac{9}{w} = \frac{6}{10} \Rightarrow w = 15.$$

另一截面離 V 較遠，所以圖上寬度較大，與 $15 > 9$ 一致。

10.2 分節練習

1. 透視圖中三條深度方向的線交於同一點 V 。說明 V 的名稱與所在的水平參考線。
2. 畫面距眼睛 1.5 m，物體距眼睛 6 m，物體高 2.4 m。求畫面高度。
3. 兩個平行截面到消失點的距離比為 3 : 5，較近截面寬 12。求較遠截面寬。
4. 透明屏風距眼睛 2 m，箱子距眼睛 5 m；箱頂比眼睛高 0.6 m。求箱頂投影相對眼睛高度。
5. 走廊地磚的真實寬度相同。說明它們在透視圖中逐漸縮短的數學原因。

10.3 分節練習解析

1. V 是消失點，位於地平線上；地平線對應觀察者眼睛高度。
2. $h/2.4 = 1.5/6$ ，得 $h = 0.6$ m。
3. $12/w = 3/5$ ，得 $w = 20$ 。
4. 相對高度乘距離倍率 $2/5$ ，所以投影比眼睛高 $0.6(2/5) = 0.24$ m。
5. 每塊地磚的影像由相似三角形縮放；離眼睛越遠， d/D 越小，所以畫面長度越短，深度線同時趨向消失點。

11. A 系列紙張與自相似規格

11.1 長寬比與面積

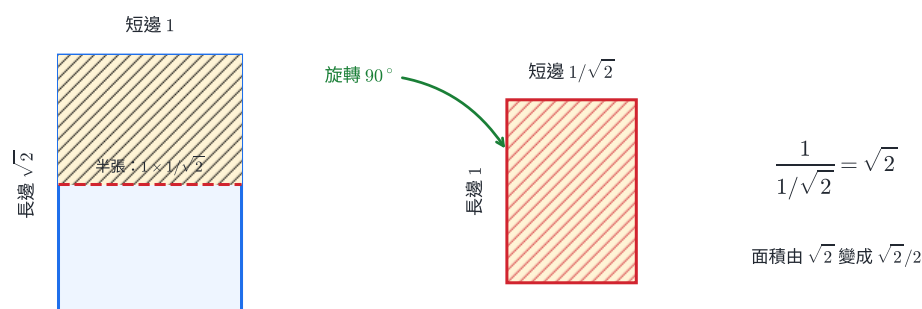
設矩形長邊為 x 、短邊為 y ，沿長邊對半裁切後，小矩形旋轉 90° 與原矩形相似。相似條件為

$$\frac{x}{y} = \frac{y}{x/2}.$$

因此

$$x^2 = 2y^2, \quad \frac{x}{y} = \sqrt{2}.$$

A 系列紙張沿長邊對半裁切並旋轉後，長寬比保持不變



A 系列紙張的自相似比例

A0 面積定為 1 m^2 。每沿長邊對半裁切一次，面積減半：

$$A_n \text{ 面積} = 2^{-n} \text{ m}^2.$$

實際紙張尺寸以整數毫米表示，因此表列長寬會含四捨五入。理想模型的長寬比與面積關係用 $\sqrt{2}$ 與 2^{-n} 計算。

示範 1 | 由 A0 面積求 A4 面積

求 A4 面積，分別用平方公尺與平方公分表示。

解。從 A0 到 A4 裁切四次：

$$A_4 = 2^{-4} = \frac{1}{16} \text{ m}^2.$$

因 $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$ ，所以

$$A_4 = 625 \text{ cm}^2.$$

示範 2 | 由一邊反求理想尺寸

理想 A 系列紙張短邊為 210 mm，求長邊與面積。

解。

$$x = 210\sqrt{2} \approx 296.98 \text{ mm}.$$

$$A = 210(210\sqrt{2}) = 44100\sqrt{2} \approx 62366 \text{ mm}^2.$$

規格表把長邊寫為 297 mm，是毫米整數化的結果。

11.2 分節練習

1. 求理想 A3 的面積，單位為平方公尺。
2. A2 長邊為 594 mm，沿長邊對半裁切後所得 A3 的兩邊為何？
3. 一張自相似紙的長邊為 40 cm，求短邊的理想值。
4. A0 面積為 1 m^2 ，求 A5 面積，單位為平方公分。
5. 同一 A 系列中，A2 與 A5 的面積比為何？

11.3 分節練習解析

1. A3 面積為 $2^{-3} = 1/8 \text{ m}^2$ 。
2. A2 的短邊等於 A3 的長邊，即 420 mm ；另一邊為 $594/2 = 297 \text{ mm}$ 。
3. 短邊 $= 40/\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ cm}$ 。
4. $10000/2^5 = 312.5 \text{ cm}^2$ 。
5. 相差三次裁切，所以 A2:A5 面積 $= 2^3 : 1 = 8 : 1$ 。

12. 黃金分割、費氏數列與螺線

12.1 黃金比例的方程

把線段分成長段 x 與短段 1，若

$$\frac{x}{1} = \frac{x+1}{x},$$

則稱為黃金分割。整理得到

$$x^2 - x - 1 = 0.$$

長度取正根：

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618034.$$

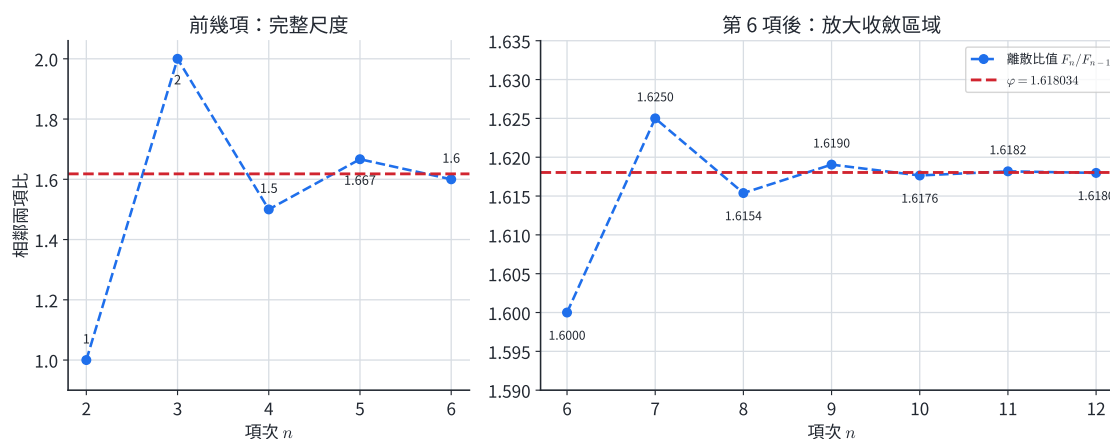
因此 $\varphi^2 = \varphi + 1$ 與 $1/\varphi = \varphi - 1$ 。

費氏數列定義為

$$F_1 = F_2 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

它的前幾項為 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...。相鄰比 F_n/F_{n-1} 會在 φ 上下交替並逐漸接近它。

費氏數列相鄰比是離散資料，從黃金比例兩側交替接近



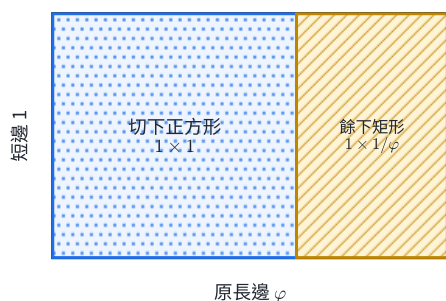
費氏數列相鄰比接近黃金比例

若把黃金矩形切去一個正方形，剩下的小矩形仍與原矩形相似。精確的黃金螺線每轉 90° ，半徑乘一次 φ 。

黃金比例同時控制矩形的自相似與螺線的四分之一圈倍率

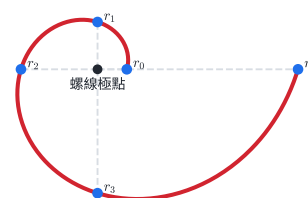
黃金矩形的自相似分割

$\varphi - 1 = 1/\varphi$ ，旋轉餘下矩形後仍相似



黃金螺線的精確尺度規則

每轉 90° ： $r_{k+1} = \varphi r_k$



黃金矩形切除正方形後仍相似；黃金螺線每轉九十度半徑乘黃金比例

常見的方形螺線由連續正方形內的四分之一圓弧拼接，與精確的等角螺線屬於不同曲線。設計作品是否「美」也需要使用者、文化與功能資料支持；黃金比例在本節的可驗證內容是方程、自相似與數列比值。

示範 1 | 求黃金分割點

線段 OA 長 10，點 B 在 OA 上，且長段 AB 、短段 OB 構成黃金分割。求 OB 。

解。長段與短段比為 φ 。若 $OB = s$ ，則 $AB = 10 - s$ 且

$$\frac{10-s}{s} = \varphi.$$

因此

$$s = \frac{10}{1+\varphi} = \frac{10}{\varphi^2} = 5(3-\sqrt{5}).$$

數值約為 3.820，而長段約為 6.180。

示範 2 | 計算費氏相鄰比

從 $F_1 = F_2 = 1$ 算到 F_{10} ，並比較 F_{10}/F_9 與 φ 。

解。依遞迴得到

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.$$

$$\frac{F_{10}}{F_9} = \frac{55}{34} \approx 1.617647.$$

與 $\varphi \approx 1.618034$ 的差約 0.000387。

12.2 分節練習

1. 解 $x^2 - x - 1 = 0$ ，並指出適合作為長度比的根。
2. 已知黃金矩形短邊為 8，求長邊與切去正方形後餘下矩形的短邊。
3. 寫出 F_{11} 與 F_{12} ，並算 F_{12}/F_{11} 至小數第四位。
4. 黃金長方形畫面寬 160 cm，求理想高度。
5. 邊長依序為 1, 2, 3, 5 的四個正方形內各畫四分之一圓，求弧長總和。

12.3 分節練習解析

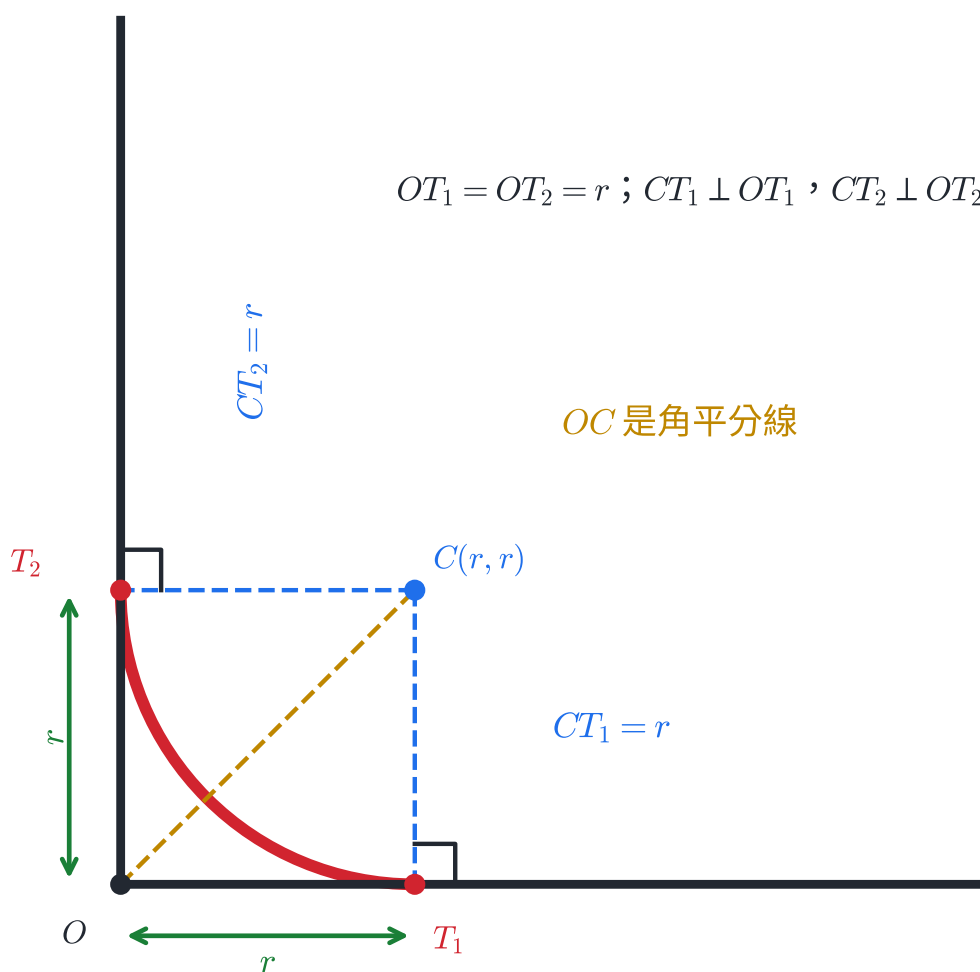
1. 根為 $(1 \pm \sqrt{5})/2$ ；長度比取正根 φ 。
2. 長邊 8φ ；切去 8×8 正方形後，餘下矩形短邊 $8\varphi - 8 = 8(\varphi - 1) = 8/\varphi$ 。
3. $F_{11} = 89$ 、 $F_{12} = 144$ ； $144/89 \approx 1.6180$ 。
4. $160/h = \varphi$ ，所以 $h = 160/\varphi \approx 98.9$ cm。
5. 每段弧長是 $(\pi/2)r$ ，總和 $= (\pi/2)(1 + 2 + 3 + 5) = 11\pi/2$ 。

13. 圓角、相似縮放與平面設計

13.1 圓弧與切線條件

圓與直線相切時，連接圓心與切點的半徑垂直於切線。若一個圓同時與角的兩邊相切，圓心到兩邊距離相等，所以圓心位於角平分線上。

直角圓角由兩條半徑的垂直關係定位；弧長為 $\pi r/2$



直角圓角的圓心與切點

直角頂點設為原點，兩邊沿正 x, y 軸，圓角半徑為 r 。圓心為 (r, r) ，兩切點為 $(r, 0)$ 與 $(0, r)$ 。圓弧是四分之一圓：

$$s = r\theta = \frac{\pi r}{2}.$$

若從 $r \times r$ 的正方形角落裁去圓角，裁下碎片面積為

$$r^2 - \frac{1}{4}\pi r^2 = r^2 \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

相似圖形若長度倍率為 k ，周長乘 $|k|$ 、面積乘 k^2 。這使設計稿可先以小比例驗證，再按倍率輸出。

示範 1 | 由圓弧長反求半徑

直角圓角的弧長為 12π mm，求半徑。

解。

$$\frac{\pi r}{2} = 12\pi \Rightarrow r = 24 \text{ mm}.$$

兩切點各離直角頂點 24 mm。

示範 2 | 四個圓角裁下的總面積

一張矩形卡紙四角都裁成半徑 10 mm 的圓角。求四塊碎片總面積。

解。每塊碎片為正方形減四分之一圓：

$$10^2 - \frac{1}{4}\pi(10)^2 = 100 - 25\pi.$$

四塊總面積為

$$4(100 - 25\pi) = 400 - 100\pi \text{ mm}^2.$$

13.2 分節練習

1. 半徑 8 mm 的直角圓角，求弧長。
2. 直角圓角的圓心為 (15, 15)，兩邊為坐標軸。寫出兩切點。
3. 一個 90° 圓角的弧長為 7π cm，求半徑。
4. 四個半徑 6 mm 的圓角碎片總面積為何？
5. 一個標誌等比例放大 2.5 倍。原周長 48 cm、面積 90 cm^2 ，求新周長與面積。

13.3 分節練習解析

1. $s = 8(\pi/2) = 4\pi \text{ mm}$ 。
2. 切點是 (15, 0) 與 (0, 15)。
3. $\pi r/2 = 7\pi$ ，得 $r = 14 \text{ cm}$ 。
4. $4[6^2 - (\pi/4)6^2] = 144 - 36\pi \text{ mm}^2$ 。
5. 新周長 $48(2.5) = 120 \text{ cm}$ ；新面積 $90(2.5)^2 = 562.5 \text{ cm}^2$ 。

14. 代表題與章末分層練習

A. 定義與基本操作

1. 四邊形 $ABCD$ 中，化簡

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC}.$$

2. 已知 $A(-4, 3)$ 、 $B(2, -5)$ 。

1. 求 $\overrightarrow{AB}$ 與 AB ；
2. 求與 $\overrightarrow{AB}$ 同向、長度為 5 的向量。

3. 已知 $\vec{a} = (2, 1)$ 、 $\vec{b} = (1, -2)$ ，把 $(7, -4)$ 寫成 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

4. $A(-1, 5)$ 、 $B(9, 0)$ 。求滿足 $AP : PB = 3 : 2$ 的內分點 P ，以及在 B 外側、滿足 $AQ : QB = 3 : 2$ 的外分點 Q 。

B. 內積、投影與直線

5. 三角形頂點為 $A(1, 1)$ 、 $B(5, 3)$ 、 $C(0, 3)$ 。判斷 $\angle BAC$ 為銳角、直角或鈍角，並求其餘弦。
6. 已知 $|\vec{a}| = 4$ 、 $|\vec{b}| = 3$ 、 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$ ，求 $|2\vec{a} + \vec{b}|$ 。
7. 把 $\vec{p} = (7, 1)$ 分解成平行於 $\vec{d} = (2, -1)$ 與垂直於 $\vec{d}$ 的分量。
8. 直線 L 通過 $A(1, 2)$ ，方向向量為 $(3, 1)$ 。求 $P(5, 7)$ 在 L 上的投影點 H 與距離 PH 。
9. 求通過 $P(-2, 4)$ 且與直線 $3x - 4y + 7 = 0$ 平行的直線方程式。

C. 比例與設計模型

10. 一個高 4.5 m 的物體距眼睛 12 m，畫面距眼睛 3 m。求物體在畫面上的高度。若物體再遠離眼睛到 18 m，畫面高度變為多少？
11. A_0 面積為 1 m^2 。求 A_6 面積，以平方公分表示；並求 A_3 與 A_6 的面積比。
12. 一個直角圓角弧長為 $9\pi \text{ mm}$ 。求圓角半徑，以及四角都作相同圓角時裁下的總面積。

D. 跨節整合

13. 一條河寬 240 m，水流向東 3 m/s。船相對水面的速率為 5 m/s，希望從南岸 A 到正北方對岸 B 。
 1. 取東、北為正向，求船相對水面的速度向量；
 2. 求船相對河岸的速度與渡河時間；
 3. 航程中點 M 的坐標為何？令 $A = (0, 0)$ 。
14. $A(-2, 1)$ 、 $B(8, 6)$ ，點 P 內分 AB 且 $AP : PB = 2 : 3$ 。直線 L 通過 P ，方向向量為 $\overrightarrow{AB}$ 。點 $C(4, 8)$ 。
 1. 求 P ；
 2. 求 C 在 L 上的投影點 H ；
 3. 求 C 到 L 的距離；
 4. 寫出 L 的一般式方程式。
15. 建築物立面寬 18 m、高 12 m，距觀察者 30 m；畫面距觀察者 5 m。設計師要把畫面上的立面等比例印在 A 系列紙上，並讓印刷寬度為 A4 短邊 210 mm。
 1. 求建築物在畫面上的寬與高；
 2. 求從畫面到印刷稿的縮放倍率；
 3. 求印刷高度；
 4. 求印刷立面占用面積。
16. 一個黃金矩形的短邊為 20 cm。設計師切去一個 20×20 的正方形，並把剩餘矩形等比例縮小 $1/2$ ，其四角各裁成半徑 2 cm 的圓角。
 1. 求原黃金矩形長邊；
 2. 求剩餘矩形縮小後的長與寬；
 3. 求四段圓角弧長總和；
 4. 求裁去四角後的面積。

15. 章末練習完整詳解

第 1 題

先交換次序，使端點首尾相接：

$$\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DC}.$$

第 2 題

1. 終點減起點：

$$\overrightarrow{AB} = (2 - (-4), -5 - 3) = (6, -8),$$

$$AB = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = 10.$$

2. 單位同向向量為 $(6, -8)/10 = (3/5, -4/5)$ 。長度為 5 的同向向量是

$$5\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) = (3, -4).$$

第 3 題

$$x(2, 1) + y(1, -2) = (2x + y, x - 2y) = (7, -4).$$

解聯立

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - 2y = -4, \end{cases}$$

由第一式 $y = 7 - 2x$ ，代入第二式得 $5x = 10$ ，所以

$$x = 2, \quad y = 3.$$

第 4 題

內分點使用權重和：

$$P = \frac{2A + 3B}{5} = \left(\frac{-2 + 27}{5}, \frac{10}{5} \right) = (5, 2).$$

外分點在 B 外側，使用權重差：

$$Q = \frac{3B - 2A}{3 - 2} = (27, 0) - (-2, 10) = (29, -10).$$

檢查 $AQ = 15\sqrt{5}$ 、 $QB = 10\sqrt{5}$ ，比例為 $3 : 2$ 。

第 5 題

由 A 出發的兩向量為

$$\overrightarrow{AB} = (4, 2), \quad \overrightarrow{AC} = (-1, 2).$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -4 + 4 = 0.$$

所以 $\angle BAC = 90^\circ$ ，其餘弦為 0 。

第 6 題

$$|2\vec{a} + \vec{b}|^2 = 4|\vec{a}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2.$$

代入得到

$$4(16) + 4(-6) + 9 = 49.$$

因此 $|2\vec{a} + \vec{b}| = 7$ 。

第 7 題

平行分量為

$$\vec{v} = \text{proj}_{\vec{d}} \vec{p} = \frac{(7, 1) \cdot (2, -1)}{2^2 + (-1)^2} (2, -1) = \frac{13}{5} (2, -1) = \left(\frac{26}{5}, -\frac{13}{5} \right).$$

垂直分量為

$$\vec{u} = \vec{p} - \vec{v} = \left(\frac{9}{5}, \frac{18}{5} \right).$$

檢查 $\vec{u} \cdot \vec{d} = 18/5 - 18/5 = 0$ ，且 $\vec{u} + \vec{v} = (7, 1)$ 。

第 8 題

$\vec{AP} = (4, 5)$ 、 $\vec{d} = (3, 1)$ 。投影係數為

$$t = \frac{(4, 5) \cdot (3, 1)}{3^2 + 1^2} = \frac{17}{10}.$$

所以

$$H = A + t\vec{d} = \left(1 + \frac{51}{10}, 2 + \frac{17}{10} \right) = \left(\frac{61}{10}, \frac{37}{10} \right).$$

$$\overrightarrow{HP} = \left(-\frac{11}{10}, \frac{33}{10} \right),$$

$$PH = \frac{11\sqrt{10}}{10}.$$

第 9 題

與已知直線平行的直線可使用同一個法向量 $(3, -4)$ ：

$$3(x + 2) - 4(y - 4) = 0.$$

整理得

$$3x - 4y + 22 = 0.$$

第 10 題

物體距眼睛 12 m 時，透視倍率為 $3/12 = 1/4$ ：

$$h_1 = 4.5 \cdot \frac{1}{4} = 1.125 \text{ m}.$$

距離改成 18 m 時，倍率為 $3/18 = 1/6$ ：

$$h_2 = 4.5 \cdot \frac{1}{6} = 0.75 \text{ m}.$$

物體變遠後，畫面高度由 1.125 降為 0.75，比例為 $2/3$ ，與距離反比一致。

第 11 題

A6 經六次對半裁切：

$$A_6 = 2^{-6} \text{ m}^2 = \frac{1}{64} \text{ m}^2.$$

換成平方公分：

$$\frac{10000}{64} = 156.25 \text{ cm}^2.$$

A3 到 A6 相差三次裁切，所以

$$A_3 : A_6 = 2^3 : 1 = 8 : 1.$$

第 12 題

四分之一圓弧長為 $\pi r/2$ ：

$$\frac{\pi r}{2} = 9\pi \Rightarrow r = 18 \text{ mm}.$$

每角碎片面積為

$$18^2 - \frac{1}{4}\pi(18)^2 = 324 - 81\pi.$$

四角總面積為

$$1296 - 324\pi \text{ mm}^2.$$

第 13 題 | 船速、向量合成與中點

1. 為抵銷向東 3 m/s 的水流，船相對水面的東西分量要向西 3 m/s。船速大小為 5，北向分量設為 v ：

$$(-3)^2 + v^2 = 5^2 \Rightarrow v = 4.$$

因需向北渡河，取正值，所以船相對水面速度為 $(-3, 4)$ m/s。

2. 加上水流 $(3, 0)$ ：

$$\vec{v}_{\text{岸}} = (-3, 4) + (3, 0) = (0, 4) \text{ m/s}.$$

渡河時間

$$t = \frac{240}{4} = 60 \text{ s}.$$

3. 令 $A = (0, 0)$ ，則 $B = (0, 240)$ 。中點

$$M = \frac{A + B}{2} = (0, 120).$$

地面軌跡是正北直線，符合東西分量已抵銷。

第 14 題 | 分點、投影、距離與直線

1. $AP : PB = 2 : 3 :$

$$P = \frac{3A + 2B}{5} = \left(\frac{-6 + 16}{5}, \frac{3 + 12}{5} \right) = (2, 3).$$

2. $\vec{d} = \vec{AB} = (10, 5)$ ，可約成 $(2, 1)$ 。 $\vec{PC} = (2, 5)$ 。投影係數

$$t = \frac{(2, 5) \cdot (2, 1)}{2^2 + 1^2} = \frac{9}{5}.$$

因此

$$H = P + \frac{9}{5}(2, 1) = \left(\frac{28}{5}, \frac{24}{5} \right).$$

- 3.

$$\vec{HC} = \left(-\frac{8}{5}, \frac{16}{5} \right),$$

所以

$$CH = \frac{8\sqrt{5}}{5}.$$

4. $(2, 1)$ 的一個法向量是 $(1, -2)$ 。通過 $P(2, 3)$ ：

$$(x - 2) - 2(y - 3) = 0 \Rightarrow x - 2y + 4 = 0.$$

第 15 題 | 透視比例與印刷縮放

1. 畫面倍率為 $5/30 = 1/6$ ，所以

$$w = 18 \cdot \frac{1}{6} = 3 \text{ m}, \quad h = 12 \cdot \frac{1}{6} = 2 \text{ m}.$$

2. 把畫面寬 $3 \text{ m} = 3000 \text{ mm}$ 縮成 210 mm ：

$$r = \frac{210}{3000} = 0.07.$$

3. 印刷高度

$$2000(0.07) = 140 \text{ mm}.$$

4. 印刷面積

$$210 \cdot 140 = 29400 \text{ mm}^2 = 294 \text{ cm}^2.$$

寬高比 $210 : 140 = 3 : 2$ ，與建築物 $18 : 12$ 相同。

第 16 題 | 黃金比例、縮放與圓角

1. 原矩形長邊

$$L = 20\varphi = 10(1 + \sqrt{5}) \text{ cm}.$$

2. 切去 20×20 正方形後，剩餘矩形兩邊為 20 與

$$20\varphi - 20 = 20(\varphi - 1) = \frac{20}{\varphi}.$$

縮小 $1/2$ 後，長、寬分別為

$$10 \text{ cm}, \quad \frac{10}{\varphi} = 10(\varphi - 1) \text{ cm}.$$

3. 每段圓角為四分之一圓，半徑 2 ：

$$4 \left(\frac{\pi(2)}{2} \right) = 4\pi \text{ cm}.$$

4. 圓角前面積

$$A_0 = 10 \cdot \frac{10}{\varphi} = \frac{100}{\varphi}.$$

每角裁下 $2^2 - (\pi/4)2^2 = 4 - \pi$ ，四角共 $16 - 4\pi$ 。因此

$$A = \frac{100}{\varphi} - 16 + 4\pi \text{ cm}^2.$$

因 $100/\varphi \approx 61.80$ ，結果約為 58.37 cm^2 ，為正且小於圓角前面積。

16. 核心整理

向量表示與比例

問題	公式	條件與幾何意義
由兩點求向量	$\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$	終點減起點，方向由 A 到 B
向量長度	$ (u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}$	畢氏定理
平行判定	$a_1b_2 - a_2b_1 = 0$	兩向量皆非零時可寫成倍數關係
線性組合	$\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$	$\vec{a}, \vec{b}$ 不平行時表示唯一
內分點	$P = (nA + mB)/(m + n)$	$AP : PB = m : n$ ， P 在 A, B 之間
外分點	$Q = (mB - nA)/(m - n)$	$AQ : QB = m : n$ ，點的順序先確定
縮放平移	$P' = rP + \vec{t}$	長度倍率 $ r $ ，面積倍率 r^2

內積、投影與直線

問題	公式	條件與幾何意義
內積	$\vec{a} \cdot \vec{b} = a b \cos \theta = a_1b_1 + a_2b_2$	共同起點夾角 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$
垂直	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$	兩向量非零
功	$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$	計入力沿位移方向的分量，單位 J
長度展開	$ a \pm b ^2 = a ^2 \pm 2a \cdot b + b ^2$	用內積處理對角線與組合向量
正射影	$\text{proj}_b a = (a \cdot b / b ^2)b$	$b \neq 0$
投影點	$H = A + \text{proj}_d \vec{AP}$	A 在直線上， d 為方向向量
法向量直線	$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$	(a, b) 垂直於直線

透視與設計比例

模型	核心關係	用途與範圍
單點透視	$h/H = d/D$	直線投影與同深度平面的尺寸比例
A 系列紙張	長寬比 $\sqrt{2} : 1$ ， A_n 面積 2^{-n} m^2	對半裁切後仍相似；實際毫米數含取整

模型	核心關係	用途與範圍
黃金分割	$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2, \varphi^2 = \varphi + 1$	線段分割、矩形自相似、費氏相鄰比
直角圓角	圓心 (r, r) ，弧長 $\pi r/2$	半徑垂直切線，圓心在角平分線上

完成向量題時，先畫出起點、終點與箭頭，再轉成坐標；完成投影題時，先標出平行方向與垂直剩餘分量；完成比例題時，先寫出對應長度與相似比。圖中的方向、點序與倍率會直接決定公式中的正負號與分母。